

Resumen Ejecutivo PUI — Análisis Global del Mercado

Fecha de generación: 2026-09-01 04:40

Agentes analizados: 62 comercializadores del MEM

Marco regulatorio: Resoluciones CREG 101/2012 y CREG 121/2016

Motor de pronóstico: Google TimesFM 3.0 (modo offline)

Este documento resume cómo el mecanismo **PUI (Pago por Uso de Interconexión)** afecta al conjunto de los **comercializadores independientes** del mercado eléctrico colombiano, tanto en el período histórico evaluado como en el horizonte de pronóstico.

Clasificación de los Agentes Analizados

Los agentes incluidos en este estudio son **Comercializadores Independientes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)**, también conocidos como **CNIORS** (Comercializadores No Integrados al Ofrecimiento de Recursos). Estos son agentes que:

- **No tienen generación propia** — compran toda su energía en el mercado mayorista.
- Son **responsables de girar el PUI** al CIOR (ENEL Colombia S.A. E.S.P.) proporcional a su participación en la demanda regulada.
- Asumen el **riesgo de incobrabilidad** del PUI: la diferencia entre lo que giran al CIOR y lo que efectivamente recaudan de sus usuarios finales.
- Son los **únicos agentes del MEM que generan sobrecosto por PUI**, ya que el CIOR (ENEL) recibe los giros sin asumir pérdida por incobrabilidad.

Nota: Los agentes verticalmente integrados (generadores-comercializadores como EPM, ISAGEN, CEN/ISA) no son sujetos de este análisis porque no están expuestos al mismo mecanismo de sobrecosto por PUI.

0. Parámetros de Simulación (config/params.yaml)

Los siguientes parámetros regulatorios y de modelo fueron utilizados para esta simulación:

Parámetro	Valor
Prima Riesgo Cartera (rcpui)	\$0.030 / kWh
% Áreas Especiales	10.0%
Factor Recaudo CNIOR	92%
Cargo Competitivo Fijo (cfpui)	\$0.025 / kWh
Esquema Competitivo	No (Transitorio)
% Cobertura Contratos (fallback)	85%
Derivar cobertura desde datos	Si

Parámetro del Modelo	Valor
Motor de pronóstico	google/timesfm-3.0-pytorch
Backend	cuda
Contexto (días)	512
Horizonte pronóstico (días)	185

Período de Análisis	Valor
Fecha inicio entrenamiento	2024-01-01
Fecha fin entrenamiento	2026-08-27
Fecha inicio predicción	2026-08-28
Fecha fin predicción	2027-02-28

1. Impacto Global del PUI (Agregado de Mercado)

Indicador Global	Valor
Energía PUI totalizada (mercado)	0 kWh
Valor total PUI mercado	\$234.99 B
Giros obligatorios totales al CIOR	\$115.257,91 B
Recaudo real efectivo total	\$106.037,27 B
Faltante de caja (gap recaudo)	\$9.220,63 B
Sobrecosto por incobrabilidad acumulado	\$9.220,63 B
Flujo neto de caja PUI (agregado)	-\$9.220,63 B

Lectura ejecutiva:

- En el agregado, el mercado deja de recuperar **\$9.220,63 B** del PUI facturado. Equivale al **8.00%** del total girado al operador (CIOR/CNIOR).
- El flujo neto de caja agregado es **negativo** (-\$9.220,63 B): el sistema, en conjunto, está financiando el PUI con recursos propios.

2. Cobertura de Demanda — Contratos vs Bolsa Spot

Fuente de energía	Valor	Participación
Cobertura por contratos bilaterales	603,61 GWh	87.54%
Exposición en bolsa spot	85,95 GWh	12.46%
Demanda total agregada (cobertura)	689,56 GWh	100%

Lectura ejecutiva:

- El mercado está **altamente cubierto por contratos bilaterales** (87.54%). La exposición agregada a la bolsa spot es baja, lo que reduce el riesgo de variabilidad de precios de compra de energía.

3. Ranking de Agentes por Sobrecosto Acumulado (Todos los 62 Agentes)

#	Código	Nombre	Rol PUI	Sobrecosto (COP)	Flujo Neto (COP)	Recaudo (COP)	Pérdida %
1	BEIC	BEAM ENERGY INNOVATION S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$600,44 B	-\$600,44 B	\$6.905,07 B	8.00%
2	RTQC	RUITOQUE S.A. E.S.P.	CNIOR	\$545,86 B	-\$545,86 B	\$6.277,44 B	8.00%
3	SCEC	SOL & CIELO ENERGIA S.A.S. E.S.P	CNIOR	\$545,85 B	-\$545,85 B	\$6.277,31 B	8.00%
4	DLRC	DICELER S.A. E.S.P.	CNIOR	\$545,85 B	-\$545,85 B	\$6.277,27 B	8.00%
5	ESVC	EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP	CNIOR	\$545,81 B	-\$545,81 B	\$6.276,83 B	8.00%
6	ASCC	A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$545,79 B	-\$545,79 B	\$6.276,61 B	8.00%
7	ENBC	ENERBIT S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$545,76 B	-\$545,76 B	\$6.276,27 B	8.00%
8	QIEC	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$545,68 B	-\$545,68 B	\$6.275,28 B	8.00%
9	ETTC	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	CNIOR	\$545,68 B	-\$545,68 B	\$6.275,26 B	8.00%
10	TPLC	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$545,67 B	-\$545,67 B	\$6.275,15 B	8.00%
11	GNCC	VATIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$545,64 B	-\$545,64 B	\$6.274,87 B	8.00%
12	NEUC	NEU ENERGY S.A.S E.S.P	CNIOR	\$545,64 B	-\$545,64 B	\$6.274,84 B	8.00%
13	ITLC	ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$539,63 B	-\$539,63 B	\$6.205,70 B	8.00%
14	PEEC	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$535,68 B	-\$535,68 B	\$6.160,33 B	8.00%
15	SMTC	SMTC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,14 B	-\$32,14 B	\$369,56 B	8.00%
16	DUCC	DUCC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,54 B	8.00%
17	ELTC	ELIC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,54 B	8.00%
18	PRYC	PRYC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,50 B	8.00%
19	DEPC	DEPC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,48 B	8.00%
20	UNGC	UNGC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,46 B	8.00%
21	EXIC	EXIC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,45 B	8.00%
22	CBYC	CBYC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,45 B	8.00%
23	EGTC	EGTC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	\$369,44 B	8.00%
24	NESC	NESC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,44 B	8.00%
25	COLC	COLC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,43 B	8.00%
26	LESC	LESC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,43 B	8.00%
27	PLSC	PLSC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,42 B	8.00%
28	AMPC	AMPC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,41 B	8.00%
29	RPEC	RPEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,41 B	8.00%
30	DRUC	DRUC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,41 B	8.00%
31	ERMC	ERNC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,40 B	8.00%
32	MERC	MERC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,38 B	8.00%
33	GAPC	GAPC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,37 B	8.00%
34	GREC	GREC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,36 B	8.00%
35	CBNC	CBNC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,36 B	8.00%
36	LMEC	LMEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,35 B	8.00%
37	ENVC	ENVC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,35 B	8.00%
38	SPRC	SPRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,35 B	8.00%
39	IAEC	IAEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,34 B	8.00%
40	EYCC	EYCC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,34 B	8.00%
41	GNYC	GNYC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,34 B	8.00%
42	FREC	FREC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,33 B	8.00%
43	NEXC	NEXC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,33 B	8.00%
44	SOEC	SOEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,33 B	8.00%
45	LTEC	LTEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	\$369,32 B	8.00%
46	FERC	FERC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,32 B	8.00%
47	CNRC	CNRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,32 B	8.00%
48	EFEC	EFEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,32 B	8.00%
49	ASCC~	ASCC~ S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,31 B	8.00%
50	NRCC	ENERCO S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,31 B	8.00%
51	CMXC	CMXC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,31 B	8.00%
52	VESC	VESC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,30 B	8.00%
53	GWOC	GWOC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,29 B	8.00%
54	DMRC	DMRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,29 B	8.00%
55	JRDC	JRDC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,27 B	8.00%
56	SEJC	SEJC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,27 B	8.00%
57	CERC	CERC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	\$369,23 B	8.00%
58	NMRC	NMRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	\$369,20 B	8.00%
59	SFEC	SFEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	\$369,18 B	8.00%
60	SUCC	SUCC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	\$369,17 B	8.00%
61	EMMC	EMMC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	\$369,15 B	8.00%
62	RTAC	RTAC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	\$369,15 B	8.00%

Lectura ejecutiva:

- El agente con mayor sobrecosto (BEIC — BEAM ENERGY INNOVATION S.A.S. E.S.P.) concentra **6.51%** del sobrecosto total del mercado.
- La totalidad de los 62 agentes concentra **100.00%** del sobrecosto total.

4. Distribución de Pérdida por Incobrabilidad

Rango de pérdida	# Agentes	Agentes
<2%	0	—
2-5%	0	—
5-10%	62	AMPC, ASCC, ASCCC~, BEIC, CBNC, CBYC, CERC, CMKC, CNRC, COLC, DEPC, DLRC, DMRC, DRUC, DUCC, EFEC, EGTC, ELTC, EMCC, ENBC, ENVC, ERMC, ESVC, ETTC, EXIC, EYCC, EYCC~, FERC, FREC, GAPC, GNCC, GNYC, GREC, GWOC, IAEC, ITLC, JRDC, LESC, LMEC, LTEC, MERC, NESC, NEUC, NEXC, NMRC, NRCC, PEEC, PLSC, PRYC, QIEC, RPEC, RTAC, RTQC, SCEC, SEJC, SFEC, SMTC, SOEC, SUCC, SPRC, TPLC, UNGC, VESC
>10%	0	—

Lectura ejecutiva:

- **62 agentes** (100.0%) tienen pérdida media-alta (>5%).
- **0 agentes** tienen pérdida moderada (2–5%).
- **0 agentes** tienen pérdida baja (<2%).

5. Cobertura Temporal del Análisis

Tipo	# Agentes	%
Con histórico completo	0	0.0%
Con forecast TimesFM	62	100.0%

Lectura ejecutiva:

- **Todos los agentes cuentan con pronóstico diario TimesFM** para el horizonte futuro, lo que permite proyectar la trayectoria del PUI y anticipar necesidades de caja.

6. Conclusiones Ejecutivas

- El **PUI es financieramente deficitario en el agregado**: el mercado, en conjunto, deja de recuperar una porción significativa del PUI facturado por cuenta de la incobrabilidad de los usuarios finales.
- La **cobertura por contratos es alta**, lo que reduce el riesgo de volatilidad de precios de compra para los comercializadores.
- El **sobrecosto se concentra**: un número reducido de agentes concentra la mayor parte de la pérdida financiera por incobrabilidad. Esto sugiere que las acciones de gestión de cartera tienen alto impacto si se focalizan en esos agentes.
- El **forecast permite anticipar el faltante**, lo que habilita planes de cobertura de caja y de gestión de recaudo proactivo.

7. Anexo — Agentes Analizados (Listado Completo)

Los 62 siguientes comercializadores del MEM fueron incluidos en este análisis:

#1	#2	#3	#4	#5	#6
AMPC	ASCC	ASCC~	BEIC	CBNC	CBYC
CERC	CMKC	CNRC	COLC	DEPC	DLRC
DMRC	DRUC	DUCC	EFEC	EGTC	ELIC
EMMC	ENBC	ENVC	ERNC	ESVC	ETTC
EXIC	EYCC	FERC	FREC	GAPC	GNCC
GNYC	GREC	GWOC	IAEC	ITLC	JRDC
LESC	LMEC	LTEC	MERC	NESC	NEUC
NEXC	NMRC	NRCC	PEEC	PLSC	PRYC
QIEC	RPEC	RTAC	RTQC	SCEC	SEJC
SFEC	SMTC	SOEC	SUCC	SPRC	TPLC
UNGC	VESC	—	—	—	—

8. Ecuaciones y Modelo de Cálculo

Modelo regulatorio descrito en las resoluciones **CREG 101/2012** (Esquema Transitorio) y **CREG 121/2016** (Esquema Competitivo). A continuación se presentan las ecuaciones en orden lógico de cálculo, de la demanda hasta el sobrecosto final.

Paso 0 — Cobertura de Demanda (Contratos vs Bolsa Spot)

Toda demanda comercial regulada del agente se divide en dos fuentes de compra de energía:

```
VR_agente = Energia_Contratos + Energia_Bolsa_Spot [kWh]

% Cobertura_Contratos = (Energia_Contratos / VR_agente) * 100
% Exposición_Bolsa_Spot = (Energia_Bolsa_Spot / VR_agente) * 100
```

Interpretación: A mayor % de cobertura por contratos, menor exposición a la volatilidad del precio spot (PMEM). El 85% es el fallback cuando la BD no expone la variable `CompContratEnerReg`.

Paso 1 — Demanda Comercial Agente y Mercado

Variables extraídas de la BD del SIN (tabla `fact_hourly_*`):

```
VR_agente = Σ DemaConeReg [kWh] -- Demanda Comercial Regular por agente
VR_mercado = Σ DemaConeReg [kWh] -- Demanda Comercial Total del mercado
```

Dato de BD: `DemaConeReg` (demanda del agente) y `DemaCone` (demanda del mercado). Ambas en kilovatios-hora [kWh].

Paso 2 — Costo Unitario de la Prestación (CU)

Precio promedio de los contratos bilaterales del agente:

```
CU_m-1 = PrecPromCont_m-1 [COP/kWh]
```

Dato de BD: `PrecPromCont` (Costo Unitario promedio ponderado). Se utiliza con rezago de 1 mes (m-1) según la metodología CREG.

Paso 3 — Volumen de Áreas Especiales (VPUI)

Energía que se encuentra en las zonas geográficas donde aplica el PUI, calculada con rezago de 1 mes:

```
VPUI_m-1 = VR_mercado_m-1 * %_áreas_especiales [kWh]

Ejemplo: VPUI = VR_mercado * 10%
```

Parámetro: `%_áreas_especiales = 10%` (configurable en `params.yaml`). Representa el porcentaje de la demanda del mercado que está en zonas especiales.

Paso 4 — Tarifas de Incobrabilidad (CRPUI / CFPUI)

Esquema Transitorio (CREG 101/2012) — aplica un cargo por riesgo de cartera:

```
CRPUI_unitario_m = (rcpui * VPUI_m-1) / (VR_m-1 * CU_m-1) [COP/kWh]

donde:
  rcpui = Prima de riesgo de cartera (por defecto: $0.030 COP/kWh)
  VPUI = Volumen de áreas especiales (Paso 3)
  VR_m-1 = Demanda del mercado rezago m-1
  CU_m-1 = Costo unitario rezago m-1
```

Esquema Competitivo (CREG 121/2016) — cargo fijo:

```
CFPUI = $0.025 COP/kWh (fijo, no depende de variables del mercado)
```

Nota: En este estudio se usa el **Esquema Transitorio** por defecto. El parámetro `esquema_competitivo = false` en `params.yaml` controla cuál aplica.

Paso 5 — PUI Asignado al Agente

El PUI total asignado al agente (en energía y en dinero):

```
PUI_energia_kwh = VR_agente * %_áreas_especiales [kWh]
PUI_dinero_cop = PUI_energia_kwh * CRPUI_unitario [COP]
```

Resultado: Es el monto total que el agente debe facturar a sus usuarios como parte del mecanismo PUI.

Paso 6 — Egreso por Giro Obligatorio al CIOR

Obligación regulada del agente CNIOR de girar el PUI al CIOR (ENEL Colombia), proporcional a su participación en la demanda total de CNIORS:

```
Egreso_Giro_CIOR = Giro_mercado * (VR_CNIOIR / VR_CNIOIRS) [COP]

donde:
  Giro_mercado = Total de giros PUI de todo el mercado
  VR_CNIOIR = Demanda del agente CNIOR específico
  VR_CNIOIRS = Demanda total de TODOS los CNIORS
```

Interpretación: Cada agente CNIOR gira al CIOR según su proporción de participación en el mercado regulado.

Paso 7 — Recaudo Efectivo

Monto que el agente logra efectivamente cobrar a sus usuarios finales:

```
Recaudo_Efectivo = Egreso_Giro_CIOR * Factor_Recaudo [COP]

donde:
  Factor_Recaudo = 92% (por defecto, configurable en params.yaml)
```

Interpretación: El 8% restante (100% - 92%) representa la **incobrabilidad** — el monto que los usuarios finales no pagan.

Paso 8 — Sobrecosto por Incobrabilidad (Pérdida Final)

La pérdida financiera neta del agente por el mecanismo PUI:

```
Sobrecosto_Incobrabilidad = Egreso_Giro_CIOR - Recaudo_Efectivo [COP]

Ecuivalente a:
Sobrecosto = Egreso_Giro_CIOR * (1 - Factor_Recaudo) [COP]
```